AWS 補習班 · 第 14 單元

事件驅動架構

盧建霖 • 2026-10-19

WARM UP

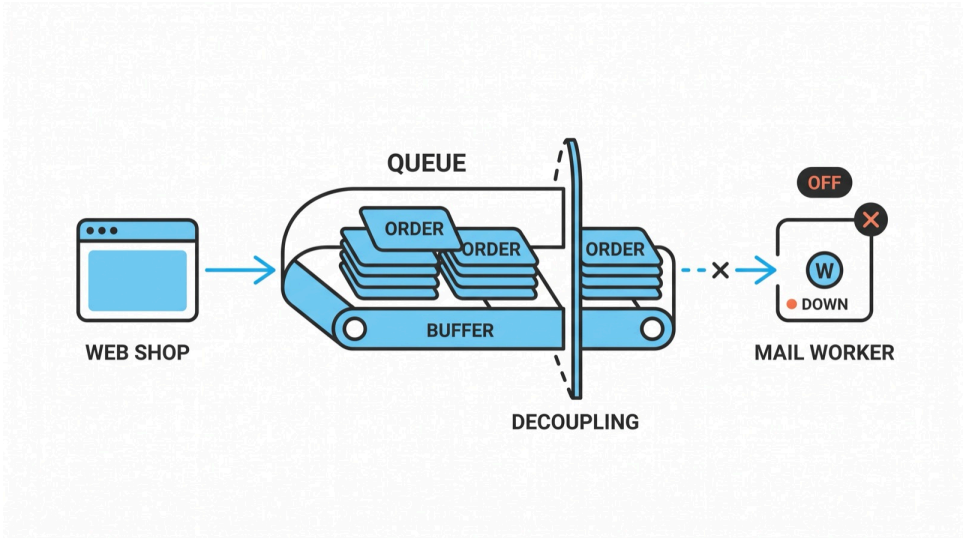
下單之後要寄信、產報表、轉檔，誰來等？

事件驅動：用訊息連接服務，不一直等對方

議程 Agenda

第 1 節 / 共 6 節，另有實作

- 1 緩衝層 ◀
- 2 佇列型態
- 3 可見性與死信
- 4 扇出
- 5 事件與排程
- 6 部分成功
- 7 實作



圖片：nano-banana 生成

BUFFER

同步呼叫一掛，全部一起掛

佇列緩衝

下單 → 佇列 → 寄信

寄信掛了，訊息留在佇列

恢復後接著處理

同步呼叫

下單 → 直接呼叫寄信

寄信變慢，下單跟著慢

寄信掛了，下單失敗

工作者＝背景拿訊息做事的程式；解開兩邊＝解耦

出處：SQS Developer Guide「Standard queues」、SNS「Fanout to SQS」

一家公司有一組電子商務 (ecommerce) 應用程式。這些應用程式需要能夠彼此之間傳送訊息。以下哪一項 AWS 服務可以滿足此需求？

A AWS Auto Scaling

B Elastic Load Balancing

C Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)

D Amazon Kinesis Data Streams

出處：題庫（雲端從業人員認證 CLF-C02）第 0081 題；題目與詳解以題庫為準

ANSWER

電商應用程式互傳訊息：選 C，SQS

C SQS 是 AWS 代管的訊息佇列，讓應用程式可靠傳訊並解耦（解開依賴）

選 A Auto Scaling 調整資源數量

選 B Load Balancer 分配流量

選 D Kinesis 處理大量資料流，不專門傳訊息

出處：題庫（雲端從業人員認證 CLF-C02）第 0081 題；題目與詳解以題庫為準

一句話帶走

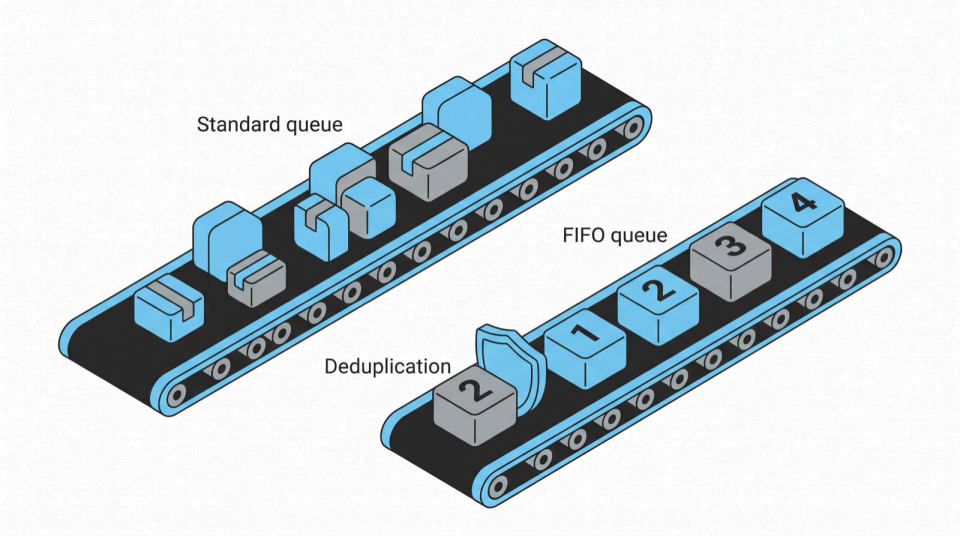
慢工作丟進佇列：上游不用等下游

下游掛了，訊息留在佇列等它回來

議程 Agenda

第 2 節 / 共 6 節，另有實作

- 1 緩衝層
- 2 佇列型態 ◀
- 3 可見性與死信
- 4 扇出
- 5 事件與排程
- 6 部分成功
- 7 實作



圖片：nano-banana 生成

QUEUE TYPES

標準或 FIFO：順序和重複怎麼選

	標準佇列	FIFO（先進先出）
送達	至少一次，可能兩份	同一去重 ID 重送，5 分鐘內不新增副本
順序	盡力而為	同 group ID 內依序
同時處理	不分 group	同 group 前一批處理完才給下一批
吞吐量	幾乎不限	有上限
名稱	任意	結尾 .fifo

出處：AWS 官方文件，2026-10-19「SQS standard queues」「FIFO queue delivery logic」「Exactly-once processing」

QUIZ · 要先進先出

一家公司正在建置一個應用程式，該應用程式需要能在各個應用程式元件之間傳送、儲存與接收訊息。此外，公司還有一項需求，必須以先進先出 **(first-in, first-out, FIFO)** 的順序來處理訊息。公司應該使用哪一項 **AWS** 服務？

A AWS Step Functions

B Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

C Amazon Kinesis Data Streams

D Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)

出處：題庫（雲端從業人員認證 CLF-C02）第 0188 題；題目與詳解以題庫為準

ANSWER

FIFO 處理訊息：選 D，SQS

D SQS 可傳送、儲存、接收訊息，並支援 FIFO 處理

選 A Step Functions 協調工作流程

選 B 詳解稱 SNS 不支援 FIFO，官方現有 SNS FIFO，答案仍照題庫。SNS 是推送，儲存靠 SQS

選 C Kinesis 處理大量資料流

出處：題庫（雲端從業人員認證 CLF-C02）第 0188 題；題目與詳解以題庫為準

一句話帶走

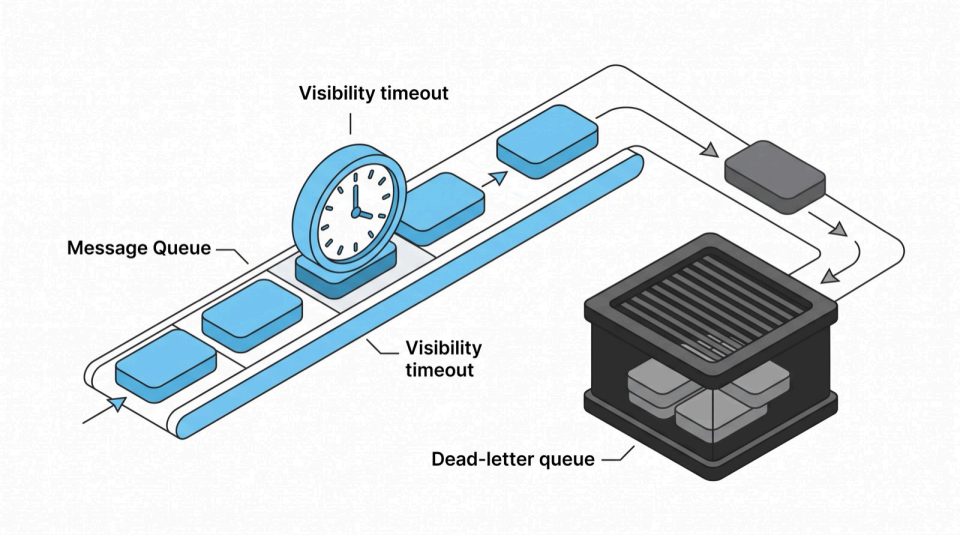
要順序、不重複選 FIFO，
要吞吐、能重複選標準

標準佇列的處理邏輯要能重複執行

議程 Agenda

第 3 節 / 共 6 節，另有實作

- 1 緩衝層
- 2 佇列型態
- 3 可見性與死信 ◀
- 4 扇出
- 5 事件與排程
- 6 部分成功
- 7 實作



圖片：nano-banana 生成

VISIBILITY TIMEOUT

可見性逾時（保護期）：太短重複、太長變慢



處理時間比保護期長：別人又收到同一則，同一封信寄兩次

出處：AWS 官方文件，2026-10-19「Amazon SQS visibility timeout」

DEAD-LETTER QUEUE

死信佇列：反覆失敗的訊息搬去隔離



redrive policy 是來源佇列的設定（超過 maxReceiveCount 就搬去死信）；redrive 是修好後把訊息搬回的動作

出處：AWS 官方文件，2026-10-19「Using dead-letter queues in Amazon SQS」「DLQ redrive」

一句話帶走

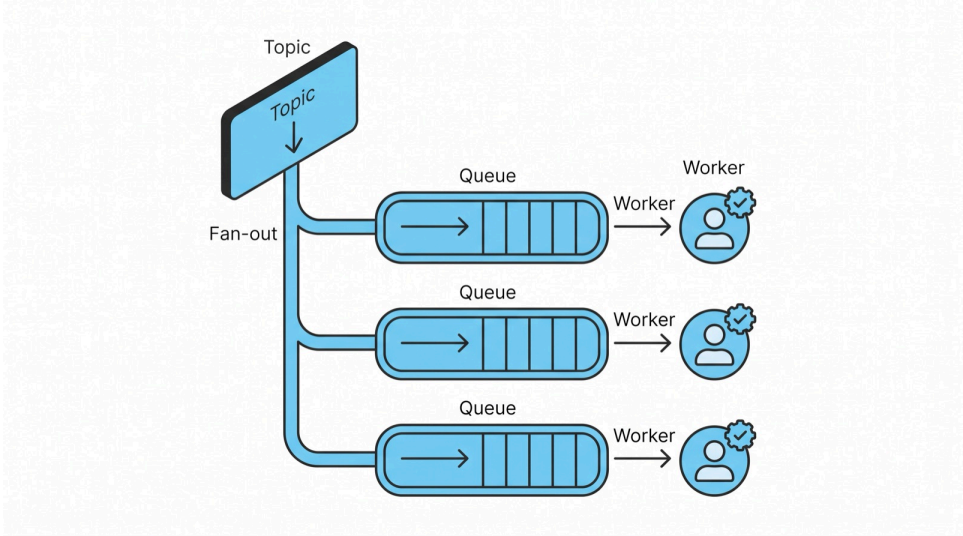
保護期設得比處理時間長，
反覆失敗的送死信佇列

修好再 redrive 搬回來

議程 Agenda

第 4 節 / 共 6 節，另有實作

- 1 緩衝層
- 2 佇列型態
- 3 可見性與死信
- 4 扇出 ◀
- 5 事件與排程
- 6 部分成功
- 7 實作



圖片：nano-banana 生成

FAN-OUT + BUFFER

扇出加緩衝：每個下游有自己的佇列



SNS 推，SQS 拉：每個下游照自己的速度處理

出處：AWS 官方文件，2026-10-19「What is Amazon SNS?」「Fanout to SQS」

FILTER POLICY

訊息過濾：每個佇列只收需要的

```
【設定】訂閱的 filter policy
{ "task": ["report"] }
【範例】發布時的屬性 task
report → 報表佇列收
convert → 不收
```

task 是發布時附的訊息屬性，不在本文裡；值寫成陣列，符合其中任一個就收

出處：AWS 官方文件，2026-10-19「Amazon SNS message filtering」

哪一個 AWS 服務使用發佈者 (publishers) 和訂閱者 (subscribers) 的組合？

A AWS Lambda

B Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

C Amazon CloudWatch

D AWS CloudFormation

出處：題庫（雲端從業人員認證 CLF-C02）第 0376 題；題目與詳解以題庫為準

ANSWER

發布者與訂閱者：選 B，SNS

B SNS 是通知服務，發布者發到主題，訂閱者接收

選 A Lambda 執行程式碼

選 C CloudWatch 監控資源

選 D CloudFormation 用範本建立資源

出處：題庫（雲端從業人員認證 CLF-C02）第 0376 題；題目與詳解以題庫為準

一句話帶走

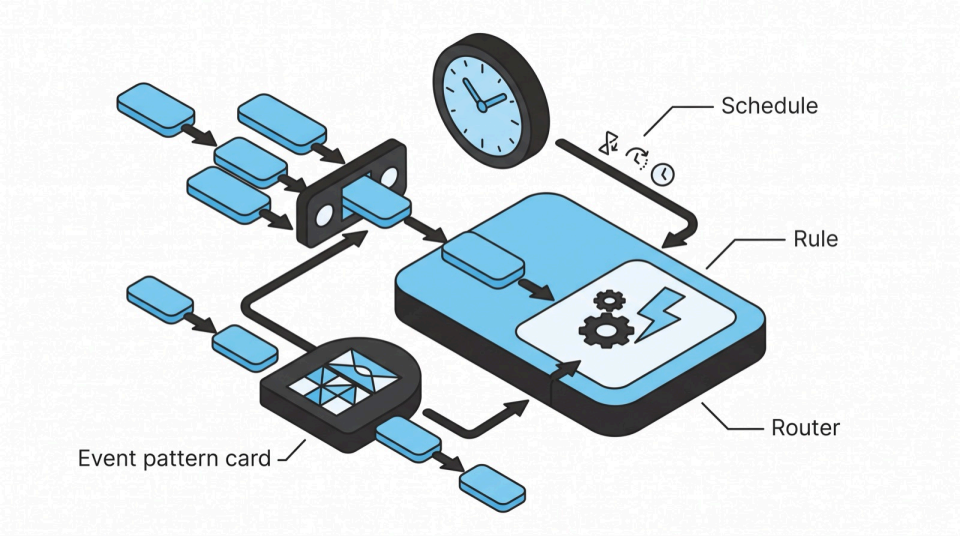
一對多用 SNS 加 SQS：各有各的佇列

再用 filter policy 讓每個佇列只收自己要的

議程 Agenda

第 5 節 / 共 6 節，另有實作

- 1 緩衝層
- 2 佇列型態
- 3 可見性與死信
- 4 扇出
- 5 事件與排程 ◀
- 6 部分成功
- 7 實作



圖片：nano-banana 生成

EVENT PATTERN

事件模式：長得和事件一樣的規則

```
{ "source": ["aws.ec2"],
  "detail-type": ["EC2 Instance State-change Notification"],
  "detail": { "state": ["terminated"] } }
```

多個值＝任一符合

出處：AWS 官方文件，2026-10-19「Amazon EventBridge event patterns」

SCHEDULE

排程：固定間隔或指定時間

類型	用在	官方例子
`rate`	固定間隔	`rate(20 minutes)`
`cron`	指定時間日期	`cron(0 8 ? * 2#1 *)`

rate、cron 兩種寫法都適用；舊的排程規則（legacy）官方建議改用 Scheduler

出處：AWS 官方文件，2026-10-19「Creating a scheduled rule (legacy)」「What Is Amazon EventBridge?」

QUIZ · 事件觸發

使用者希望在 Amazon EC2 執行個體進入「stopping」狀態時，觸發一個 AWS Lambda 函數。哪一個 AWS 服務適合用於此使用案例？

A Amazon EventBridge

B AWS Config

C Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

D AWS CloudFormation

出處：題庫（雲端從業人員認證 CLF-C02）第 0502 題；題目與詳解以題庫為準

ANSWER

EC2 狀態變更觸發函數：選 A，EventBridge

A EventBridge 接收 AWS 事件，依規則觸發 Lambda

選 B Config 追蹤組態與合規變更

選 C SNS 要先有人發布訊息

選 D CloudFormation 用範本建立資源

出處：題庫（雲端從業人員認證 CLF-C02）第 0502 題；題目與詳解以題庫為準

一句話帶走

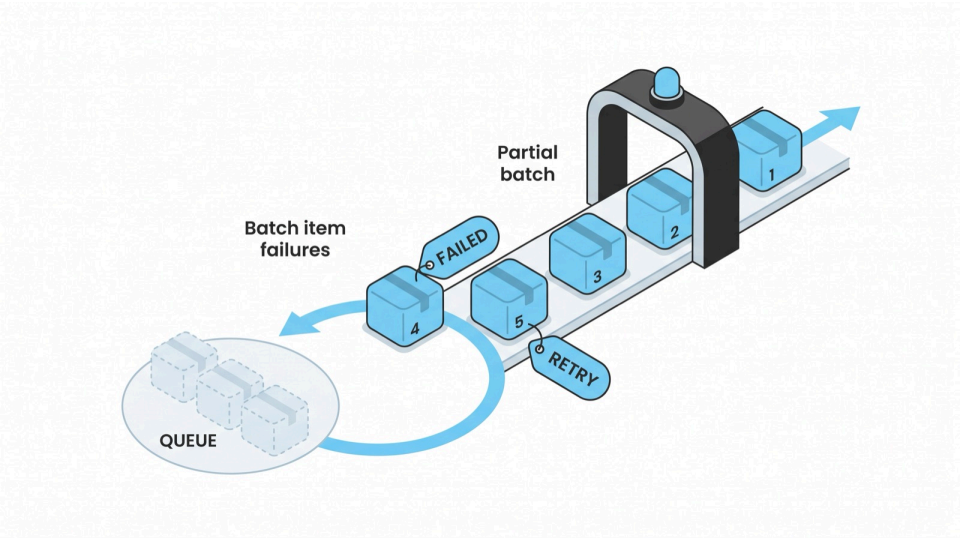
事件用模式比對，
時間用 rate 或 cron

規則符合才送到目標

議程 Agenda

第 6 節 / 共 6 節，另有實作

- 1 緩衝層
- 2 佇列型態
- 3 可見性與死信
- 4 扇出
- 5 事件與排程
- 6 部分成功 ◀
- 7 實作



圖片：nano-banana 生成

PARTIAL BATCH

批次裡有失敗，預設整批重來

回報個別失敗

寄信批次 5 則：3 則成功、2 則失敗

只回報失敗的 2 則

只有這 2 則重新可見

預設

同一批 5 則

整批 5 則都重新可見

成功的 3 則也會再做一次

開啟方式：事件來源對應設 ReportBatchItemFailures

出處：AWS 官方文件，2026-10-19「Handling errors for an SQS event source in Lambda」

BATCH RESPONSE

函數回傳：失敗的訊息 ID

```
{"batchItemFailures":[{"itemIdentifier":"id2"},{"itemIdentifier":"id4"}]}
```

例：id1 到 id5 一批，id2、id4 失敗；itemIdentifier 填 messageId

出處：AWS 官方文件，2026-10-19「Handling errors for an SQS event source in Lambda」

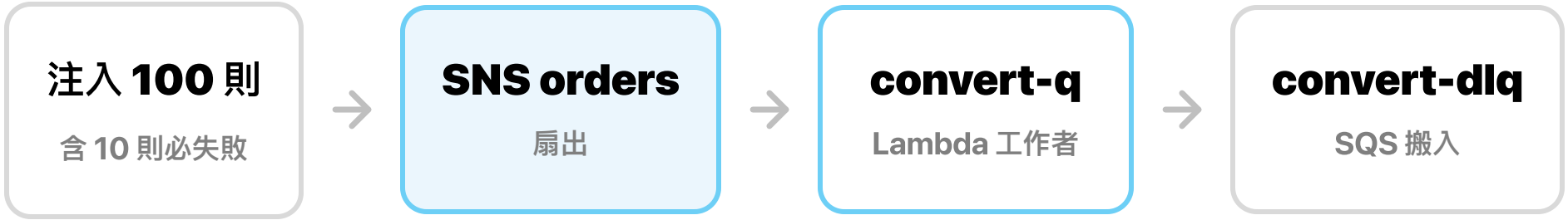
一句話帶走

批次要只重試失敗的：回傳 batchItemFailures

例外全接起來，別讓整批重來

LAB

實作：讓失敗訊息不消失



mail-q 是另一個下游，不接工作者，不畫。驗收：90＋10＝100

出處：本實作為自擬題目；依 SQS、SNS、Lambda 官方文件

LAB STEPS

必做步驟：六步

1. **建三個佇列**
   僅 convert-q 設 redrive，最多收 3 次
2. **建主題 orders，訂閱兩佇列**
3. **建 IAM 角色與函數**
4. **事件來源對應開 ReportBatchItemFailures**
   可見性逾時 60 秒 > 函數逾時 10 秒
5. **注入 1 到 100**
6. **驗收，再重放**

出處：自擬實作，依官方文件

CLEAN UP

清理：做完一定要刪

1. 刪事件來源對應與函數
2. 刪 SNS 訂閱與主題
3. 刪三個佇列
4. 刪日誌群組與 IAM 角色
5. list-queues 查不到佇列

出處：本實作為自擬題目；清理順序依資源相依關係